

存在からの物理学 I: The Equation

二値エントロピー方程式 $V = -H$ と標準模型パラメータの構造

近藤秀和

東京

2026 年 4 月

概要

標準模型の 26 個の自由パラメータを同時に導出した理論は存在しない。本論文では、存在に関する 3 つの公理—存在は二値的である ($n \in \{0, 1\}$ 、すなわち $n^2=n$)、存在は不確定である ($\sigma \neq 1$)、非存在は禁止される ($\sigma \neq 0$)—から単一の方程式 $V = -H$ が代数的恒等式として定まることを示す。この方程式が生み出す数学的構造は標準模型の構造と対応し、20 以上の物理量が調整可能なパラメータなしに再現され、全て 0.0006%–2.6% の精度で実験と一致する。

$V = -H$ は二値自由度 $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーであり、フェルミ・ディラック分布の Legendre 変換により定まる。このポテンシャルと正準規格化 ($g = 1$, §2.4) の運動項により、シュレーディンガー方程式が転送行列として導出される。この方程式はちょうど 3 つの束縛状態（離散解）を持ち、それがフェルミオンの 3 世代に対応する。空間次元 $d = 3$ は井戸の保存・スピン統計・重力伝播の 3 条件から導かれる。この一致から展開される数学的構造がゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ を再現する。

この構造から、 $1/\alpha = 137.0368$ (0.0006%)、 $\alpha_s = 0.1179$ (0.01%)、 $\sin^2\theta_W = 3/13$ (0.2%)、荷電レプトン質量比 $R = 1.5293$ (0.006%)、 $\sin\theta_C = 0.2245$ (0.10%) を含む 20 以上の物理定数が導かれる。さらにニュートリノの絶対質量 ($\Sigma m_\nu = 59.2$ meV)、ニュートリノなし二重ベータ崩壊の厳密なゼロを含む 7 つの検証可能な予測を与える。これらの量は独立な入力パラメータではなく、すべて $V = -H$ により定まる同一の数学的構造から計算される。

1 導入

標準模型は素粒子物理学の最も成功した理論である。既知の全ての素粒子相互作用を記述し、ヒッグス粒子の発見 [1, 2] (2012) を含む膨大な実験的検証に耐えてきた。しかしこの理論は 26 個の自由パラメータを含む¹⁾—フェルミオン質量 (Yukawa 結合定数)、混合角、ゲージ結合定数、ヒッグスの自己結合、そして CP 位相。これらの値は実験から測定して入力するしかなく、なぜそれらの値を取るのかは標準模型の中では説明されない。世代数 $N = 3$ もまた説明のない入力である。大統一理論 (GUT)、超対称性 (SUSY)、弦理論などの多くの試みにもかかわらず、26 個全てのパラメータを同時にゼロ自由パラメータで決定した理論は存在しない [3]。微細構造定数 α という 1 個の定数ですら、第一原理からの導出の試み [35, 36, 37] には長い歴史があるが、統一的な方程式や機構を欠いた孤立した数値的一致にとどまってきた。

情報理論から物理を導くという別のアプローチも試みられてきた。Wheeler の「it from bit」[4] は物理的実在が情報から生まれるという構想を提唱したが、数学的枠組みを持たなかった。Jaynes [5] はエントロピー最大化から統計力学を導出したものの、場の量子論には至らなかった。Verlinde [7] はエントロピー的推論から重力を導出したが、対象は重力のみにとどまった。このほか Frieden [6] の Fisher 情報アプローチ、Caticha [8] の情報幾何、Hardy [9] と Chiribella ら [10] の情報論的公理化がある。これら全てのアプローチは共通の限界を持つ：物理方程式の形式は導出できても、そこに現れる定数の値は導出できないことである。精神において最も近い先行研究は Connes–Chamseddine のスペクトル標準模型 [39, 40, 41] であり、非可換幾何の代数構造から標準模型のゲージ群・Higgs セクター・パラメータ関係を導く。同模型がパラメータなしで预言した $m_H \approx 170$ GeV は実験で反証され、後に singlet 場の追加で修復された—パラメータフリーな質量预言に対する直接の教訓であり、本論文の预言にも同じ基準が適用される。関連する代数的再構成として Furey の分割代数アプローチ [42] がある。

本論文は 3 つの公理を出発点とする：存在 ($n \in \{0, 1\}$)、不確実性 ($\sigma \neq 1$)、非存在の禁止 ($\sigma \neq 0$)。A2 と A3 を合わせて $\sigma \in (0, 1)$ 、分配関数 $Z = 1 + e^\phi$ 、そして Fermi–Dirac 分布の Legendre 変換により正準自由エネルギー $V = -H(\sigma(\phi))$ が代数的恒等式として定まる。ここで H は 2 値 Shannon エントロピー、 $\sigma(\phi)$ は Fermi–Dirac 分布 (シグモイド関数)、 $\phi = \text{logit}(\sigma)$ は自然パラメータ [14, 15] である。このポテンシャルと、正準規格化 ($g = 1$, §2.4) の運動項により、シュレーディンガー方程式が転送行列として導出される。

1) 質量ゼロのニュートリノを仮定する最小標準模型では 19 個；ニュートリノ質量 3 個と PMNS パラメータ 4 個を加えて 26 個。 v_{EW} をエネルギースケールに吸収して 25 と数える文献もある。

このシュレーディンガー方程式はちょうど3つの束縛状態を持ち ($N=3$)、フェルミオンの3世代に対応する。空間次元 $d=3$ が井戸の保存・スピン統計・重力伝播の3条件から、時空次元 $D=4$ が重力自由度マッチングと CP^2 から、シグネチャ $(3,1)$ が $M_2(C)_{sa}$ の構造への接続として従う (§9)。ゲージ構造 $PG(2, F_3)$ は $N=d=3$ の一致から展開される数学的構造であり、ゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ と一意に構造が対応する。ゲージ群の表現から 48 フェルミオン・12 ゲージボソン・1 ヒッグスの全粒子を導く構造が導出される (§5)。この構造から 20 以上のパラメータが導かれる— $1/\alpha_{em} = 137.0368$ (0.0006%)、 $\sin^2\theta_W = 3/13$ (0.2%)、荷電レプトン質量比 $R = 1.5293$ (0.006%)、Koide の $Q \approx 3/2$ ($\delta = -1.5 \times 10^{-5}$)、CKM/PMNS 混合角を含む、および裸の $\theta_{QCD} = 0$ の構造—全て自由パラメータなしに 0.0006%–2.6% の精度で実験と一致する (§10)。

数値的な一致に加え、 $V = -H$ から導かれる数学的構造は、標準模型の構造的問題に対応する。標準模型で $\mu^2 > 0$ が果たす役割—真空を対称点から有限の場の値へ移すこと—を V の井戸の形状が担い (§7)、内部ポテンシャルが有界 ($V \in [-\ln 2, 0]$) であることは不安定性チャンネルを与えず、準安定性問題も階層性問題もこの構成内では生じない (4D の真空安定性・階層性問題との対応は再構成マッチングを要する)。 $V = -H$ は $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーとして一意であるため、ヒッグスは1つに定まる。

なお、本論文が示すのは、 $V = -H$ から生じる数学的構造を標準模型の構造に対応させたとき、導出される数値が実験値と一致することであり、標準模型そのものを第一原理から厳密に導出するものではない。その対応の精密化と一意性、および本論文の各構成の演算子レベルの導出は Paper II [20] で扱う。

本論文の構成は以下の通りである。§2 で3つの公理から $V = -H$ を導出し、シュレーディンガー方程式を確立する。§3 で束縛状態数 $N=3$ を数学的定理として証明する。§4 で空間次元 $d=3$ を三つの独立な物理的要請の共通解として導く。§5 で $PG(2,3)$ のゲージ構造を構成する。§6 でゲージ結合定数を導出する。§7 でヒッグス質量を導き、真空の内部点固定と内部ポテンシャルの有界性 (不安定性チャンネルなし) を示す。§8 で束縛状態を荷電レプトンの3世代に対応させ、フェルミオンの質量と混合を導く。§9 で時空次元 $D=4$ とシグネチャ $(3,1)$ を前提を置いた整合性検査により確認し、構成の独立性からテンソル積構造 $\mathcal{H}_{int}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{space}(x)$ を確立する。§10 で全結果をまとめ、反証可能な予測を提示する。§11 で結論を述べる。

2 存在から方程式へ

本章では、存在についての3つの公理を数学的に定式化し、代数的変換により基本方程式 $V = -H$ を導出する。この方程式から標準模型と整合する構造が現れる。

2.1 公理

本論文の全構造の基礎となる 3 つの公理を定義する。

A1 (存在)： 何かが存在する。「存在する」は命題であり、真か偽のいずれかである—排中律により第三の値はない。存在の状態を n と書けば、状態空間は $n \in \{0, 1\}$ である。

A1 は状態空間を定めるが n の値は定めない。

A2 (不確実性)： 存在は不確実である。存在するものは何であれ、確実には存在しない。占有確率を $\sigma = \langle n \rangle$ と書けば、 $\sigma \neq 1$ 。A2 は上端（確実な存在）を除外するが、下端については何も言わない。

A3 (非存在の禁止)： 非存在は状態ではない ($\sigma \neq 0$)。在ることの欠如である在り方は矛盾である。

これら 3 つの公理から、標準模型の構造と定数が従う。以下でこれを形式化する。

2.2 二値性と分配関数

A1 が定めた状態空間 $n \in \{0, 1\}$ から出発し、分配関数を構成する。

n が取る値は 0 と 1 のみであるから、

$$n^2 = n$$

が成り立つ— $n(n-1) = 0$ の解がちょうど $\{0, 1\}$ だからである。しかしながら、A1 だけでは、系は純粋状態 $n = 0$ または $n = 1$ に留まり力学を持たない。A2 ($\sigma \neq 1$) が確実な存在を、A3 ($\sigma \neq 0$) が非存在を除外し、合わせて $\sigma \in (0, 1)$ が確定する。系は確実に存在するのでない二値変数の正準集団として記述される。 $n^2 = n$ が和を 2 項に打ち切り、分配関数は

$$Z = \sum_{n=0}^1 e^{n\phi} = 1 + e^{\phi}$$

となる。ここで $\phi = \ln[\sigma/(1-\sigma)]$ (ロジット変換) は指数型分布族の正準座標である。もし n が $0, 1, 2, \dots$ を取りうるなら (ボース統計)、和は無限級数となる。 $n^2 = n$ は排中律の帰結としてこれを禁じ、占有数を $\{0, 1\}$ に制限する—Fermi-Dirac の占有統計である。交換反対称性 (スピン統計) はここからは従わず、多体実現で扱う (§5.2)。

期待値 $\sigma = \langle n \rangle = \partial \ln Z / \partial \phi$ は Fermi-Dirac 分布に一致し、その分散が以降の全構造の源となる：

$$\sigma = \frac{1}{1 + e^{-\phi}}, \quad g_F = \sigma(1-\sigma) = \text{Var}(n) > 0$$

これらは仮定ではなく、A1（二値性）、A2（不確実性： $\sigma \neq 1$ ）、A3（非存在の禁止： $\sigma \neq 0$ ）の組合せから導出された結果である。 g_F は二値の観測量（ $n^2 = n$ ）とその不確実な期待値（ $\sigma^2 \neq \sigma$ ）の間のギャップであり、純粋値 $\sigma \in \{0, 1\}$ でのみ消える。

2.3 有効ポテンシャル $V = -H$

§2.2 で分配関数 $Z = 1 + e^\phi$ が得られた。次に、この分配関数から有効ポテンシャルを構成する。 $-\ln Z$ はそのまま取ると $\phi \rightarrow \infty$ で発散するため、Legendre 変換により正準自由エネルギーを求める。

分配関数 $Z = 1 + e^\phi$ の対数 $W = \ln Z$ から古典場 $\sigma = dW/d\phi$ が生成され、有効ポテンシャルが得られる：

$$V(\phi) = \phi\sigma - W(\phi) = \sigma \ln \sigma + (1 - \sigma) \ln(1 - \sigma) = -H(\sigma)$$

ここで $H(p) = -p \ln p - (1 - p) \ln(1 - p)$ は 2 値 Shannon エントロピー [12] である。

すなわち $V = -H$ は代数的恒等式である：二値自由度 $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーは、Shannon エントロピーの負値に一致する。選択の余地はない。以上により、ポテンシャル

$$V = -H$$

が公理 A1–A3 から一意に定まった。導出に用いたのは存在に関する 3 つの公理のみであり、物理的入力は一切ない。この 1 つの方程式から、標準模型とほぼ一致する構造が現れ、物理定数と高い精度で一致する値が導かれる (§3–§10)。

2.4 シュレーディンガー方程式

§2.3 でポテンシャル $V = -H$ が得られた。次に問うのは、このポテンシャル井戸が何個の離散状態を持つかである。それを求めるには固有値方程式が必要であり、ポテンシャルに加えて運動項が要る。運動項もまた同じ構造から従う（その相対規格化は下記の $g = 1$ による）。

二値変数の指数型分布族には 2 つの自然な平坦座標がある：Fisher 計量が平坦な $u = 2 \arcsin \sqrt{\sigma}$ と、e-接続が平坦な $\phi = \text{logit}(\sigma)$ である [13, 14, 15]。A3 は $\sigma = 0$ を禁じる。 u は $\sigma = 0$ を有限点 $u = 0$ に置くため、力学の定義がその点への境界条件のデータを要求する—非存在の点が模型を定義するデータの置き場になってしまう。 ϕ は $\sigma = 0$ を $\phi \rightarrow -\infty$ に送り、境界データを要しない。したがって A3 が選ぶのは ϕ である。e-平坦な ϕ 上の自由運動は $\dot{\phi}$ の定数係数二次形式を取る。

ϕ の選択は座標を定めるが、運動項と作用重みの相対規格化までは固定しない—残る自由度は無次元比 $g = b/a^2$ の 1 つである。 ϕ の目盛りは A1 の二値指示子が固定し、 $V = -H$ の規格は Legendre 恒等式が固定する。刻み幅を取り替えても a^2 と b が同率で変わるため g は変わらない。本論文は、 ϕ の 1 刻みあたりの二次変分と作用重みを同一の転送過程の量として測る正準規格化 $g = 1$ を用いる²⁾。

これらの選択—座標の正準性（傾斜作用を線形化する座標がアフィン変換を除いて一意であること）・運動項の定数係数性（変位の下と同次性が位置依存係数を排除すること）・ u 型座標の排除（到達可能境界を持つこと）—は、Paper II の剛性定理として確立される。なお束縛状態数 $N = 3$ は、族 $-\frac{1}{2}d^2/d\phi^2 - gH(\sigma(\phi))$ の $g \in [0.80, 1.50]$ で不変である（点別検証、付属証明書）。

$V = -H$ をポテンシャル、正準規格化（ $g = 1$ ）の運動項と組み合わせると：

$$\left[-\frac{1}{2} \frac{d^2}{d\phi^2} - H(\sigma(\phi)) \right] \Psi = E \Psi$$

これはシュレーディンガー方程式にほかならない—存在の二値性（A1）と不確実性（A2・A3）だけを入力として、量子力学の固有値方程式が、正準作用の転送行列の連続極限として現れる。

束縛状態数 $N = 3$ は、A3 が選ぶ座標 ϕ と平坦な運動項という上記の構成の帰結である。平坦な運動項を別の座標で書けば異なる作用素・異なるスペクトルになるため、A3 による ϕ の選択が本質的である。

§2 の導出チェーンを要約する：

$$A1-A3 \Rightarrow n^2=n, 0<\sigma<1 \Rightarrow Z = 1+e^\phi \xrightarrow{\text{Legendre}} V = -H \xrightarrow{\text{転送行列}} \left[-\frac{1}{2}\partial_\phi^2 + V \right] \Psi = E\Psi$$

3 三つの束縛状態

なぜフェルミオンはちょうど 3 世代なのか—なぜ τ, μ, e であり、4 つ目はないのか。本章では、 $V = -H$ の井戸がちょうど 3 つの束縛状態を持つことを証明し（以下 $N = 3$ と書く）、それがフェルミオンの 3 世代と構造的に対応することを示す。

2) Landauer 正規化の観点からも同じ規格化が支持される。 ϕ を e-アフィン座標として、転送核は $K(\phi', \phi; \Delta\tau) \propto \exp[-(\phi' - \phi)^2/(2\Delta\tau) - \Delta\tau V(\phi)]$ の形を取り、1 ビットあたりの情報計量を単位に固定すると運動係数は 1 となる。これは $g = 1$ と整合する（独立の傍証であり、一意性の証明は Paper II [20]）。

3.1 なぜ $N = 3$ か

$V = -H$ のポテンシャルは井戸型をしている。中心 ($\phi = 0$) で最も深く $V = -\ln 2$ 、両端 $\phi \rightarrow \pm\infty$ でゼロに戻る。量子力学では、こうした井戸が離散的なエネルギー準位を閉じ込める—水素原子が電子を離散的な軌道に閉じ込めるのと同じ原理である。深くて広い井戸には多くの準位が入り、浅くて狭い井戸には少ししか入らない。 $V = -H$ の井戸は浅い—深さはわずか $\ln 2 \approx 0.693$ であり、その形は Shannon エントロピーで完全に決まっている。

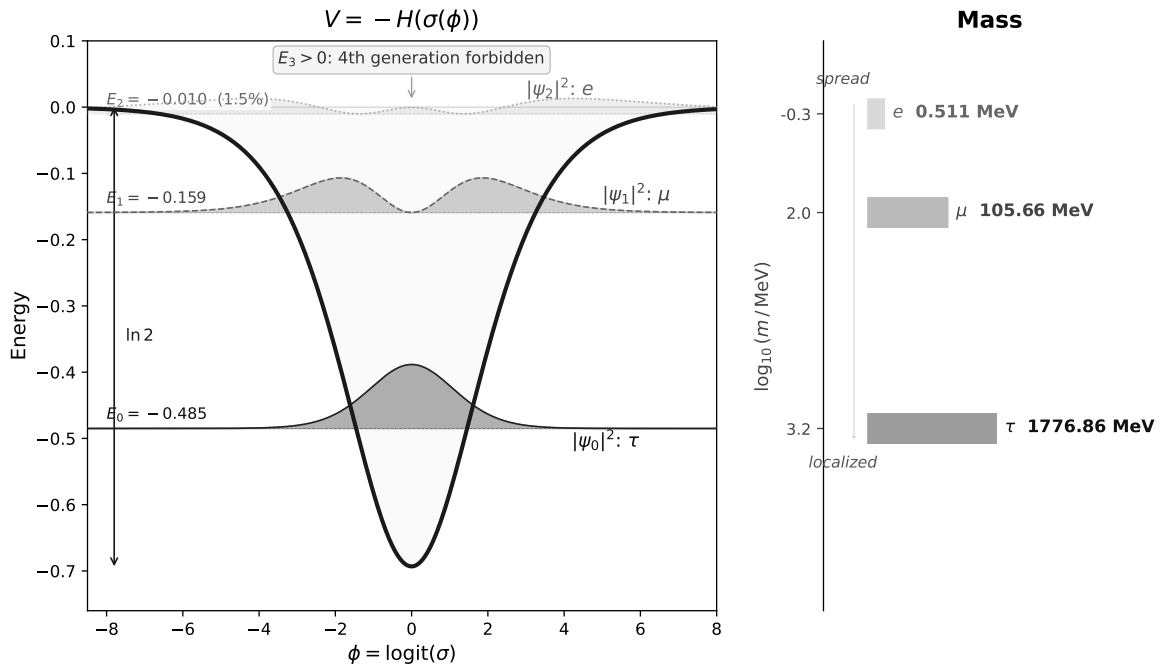


図 1. ポテンシャル $V = -H(\sigma(\phi))$ とその 3 つの束縛状態の確率密度 $|\psi_n|^2$ (左)。局在した状態ほど重い粒子に対応する (右)。 $E_3 > 0$: 第 4 世代は存在できない。

この井戸に閉じ込められる準位の数 N とする。井戸の中に何個の半波長が収まるかを半古典近似 (WKB) で見積もる。整数個が収まるごとに 1 つの束縛状態が存在する:

$$n_{\text{WKB}} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{2H(\sigma(\phi))} d\phi = 2.781$$

整数部分は 2—確実に 2 つの束縛状態がある。端数 0.781 は 3 つ目がぎりぎり収まることを示す。4 つ目には $n_{\text{WKB}} > 3$ が必要だが、井戸の深さ $\ln 2 \approx 0.693$ では足りない。WKB は $N = 3$ を示唆する。厳密な束縛状態数とこの半古典的作用カウントの差 $\varepsilon = N - n_{\text{WKB}} = 3 - 2.781 = 0.219$ は、ぎりぎり束縛された第 3 状態のスペクトルの限界性

であり、§6–§8 で導く結合定数と混合角の NLO 補正を支配する。 ε はこの特定の作用積分で定義された量である³⁾。Maslov 補正付きなど異なる半古典規約は異なる作用数を与えるが、本論文で ε は常に上の定義で用いる。

$N = 3$ は 3 つの要素で定まる構成—座標の選択、運動項の規格化、エントロピーの種類—のもとでの帰結である。座標 $\phi = \text{logit}(\sigma)$ は指数族構造により一意に決定され (§2.2)、運動項の規格化は §2.4 の正準規格化 $g = 1$ であり、Shannon エントロピーは強加法性 (連鎖則) を含む Khinchin の公理系を満たす唯一のエントロピーである (Khinchin の定理 [16, 17])。 $N = 3$ はこの構成のもとで区間演算により厳密に証明される (§3.2)。

3.2 厳密証明

定理 ($N = 3$)。 §2 のシュレーディンガー方程式はちょうど 3 つの束縛状態を持ち、その固有値は区間演算により厳密に包含されている：

$$\begin{aligned} E_0 &= -0.4850022531029642374452777658 \pm 10^{-24}, \\ E_1 &= -0.1590522216188561779934190 \pm 10^{-24}, \\ E_2 &= -0.010423393062109459327616 \pm 10^{-22} \end{aligned}$$

第 4 の負固有値は存在せず、本質スペクトルは 0 から始まる (有限グリッドの小さな正値は箱の離散化産物)。

証明 (計算機支援・区間演算)。 パリティにより半直線 $[0, \infty)$ 上の Neumann 問題 (偶) と Dirichlet 問題 (奇) に分解する。ポテンシャルの単調性に基づく区間包含の下で Prüfer 角を区間伝播し、解析的テール評価と組み合わせて試験エネルギーでの Prüfer 角の厳密な上下界を得る。Sturm 振動理論により負固有値の個数は Prüfer 角の回転量で厳密に数えられ、偶セクターにちょうど 2 個、奇セクターにちょうど 1 個—合わせて $N = 3$ —が従う。固有値包含は区間係数の検証済み高階 Taylor 積分器による両側シューティングで認証される。独立実装 (Arb 球演算) が束縛状態数 $N = 3$ を再認証する。付属の検証コードは、sech 型 (Pöschl–Teller 型 [18]) 試行関数 3 本の Rayleigh 商による変分上界でも、3 つの負固有値の存在を独立に追認する。証明書コード 3 本を supplementary に同梱。□

世代との対応。 この 3 つの束縛状態 ψ_0, ψ_1, ψ_2 は、フェルミオンの 3 世代に対応する。束縛エネルギーの順序 $|E_0| > |E_1| > |E_2|$ は波動関数の局在度の順序に対応する—最も深く束縛された ψ_0 は井戸の中心に最も局在し、限界的に束縛された ψ_2 は最も広がる。§8 で示すように、この局在度が質量に対応し、 ψ_0, ψ_1, ψ_2 はそれぞれ最も重い世代から最も

3) 厳密な区間包含 0.219188 は Paper II で与える。

軽い世代（荷電レプトンでは τ, μ, e ）に対応する。束縛状態の個数（3）とその順序構造が、世代の個数と質量階層に構造的に対応する。第 4 の負固有値が存在しないことは、第 4 世代が存在しないことを予測する。質量比と混合角の定量的な導出は §8 で示す。

4 三つの空間次元

§3 で $N = 3$ が証明された。次の問いは：この 3 つの束縛状態の数学的構造が物理的構造に対応するなら、何次元の空間で実現可能か。以下でこれを検討する。

$V = -H$ と同じ井戸型を d 次元空間の動径プロファイルとして考える。 d 次元シュレーディンガー方程式を標準的な偏波分解により 1 次元の動径方程式に帰着させると、追加の有効力 $(d-1)(d-3)/(8r^2)$ が現れる：

$$V_{\text{eff}}(\phi) = -H(\sigma(\phi)) + \frac{(d-1)(d-3)}{8\phi^2}.$$

分子 $(d-1)(d-3)$ は $d = 1$ と $d = 3$ でゼロになり、 $V = -H$ がそのまま残る。その他の次元では、この幾何学的項が作用素を変形する：

d	$(d-1)(d-3)/8$	作用素への影響
1	0	変形なし
2	-1/8	引力的な項が加わる（余分な状態を生む向き）
3	0	変形なし：井戸の形が保存
4	+3/8	斥力的な項が加わる（限界的な第 3 状態を失う向き）
≥ 5	≥ 1	強い斥力

全直線量子化（ $\phi \in \mathbb{R}$ ）は端点で本質的自己共役であり境界条件を要しない。A3（非存在は状態ではない—境界での追加データの禁止、Paper II）の下では、この全直線上の正準量子化を基準とし、空間的実現には正準作用素へ余分な逆二乗項を加えないことを要求する。この要求を満たすのは係数 $(d-1)(d-3)/8$ が消える $d = 1, 3$ のみである。なお、逆二乗項が零でも全直線問題と動径問題が同一になるわけではない—半直線の動径模型は原点の端点構造（自己共役拡張の選択）を追加した別模型であり、この対応の比較からは外れる（Paper II）。

2 つの物理条件が $d = 1$ を排除する。第一に、フェルミオンの半整数スピンはスピン統計定理を要求し、これは $d \geq 3$ で成立する（ $\pi_1(\text{SO}(d)) = \mathbb{Z}_2$ となり、有限次元スピノル表現を持つ二重被覆 $\text{Spin}(d)$ が存在する）。第二に、重力が動的な場として伝播するには $d \geq 3$ が必要である（ $d \leq 2$ では Weyl テンソルが恒等的にゼロで局所的自由度がない）。

以上を定理としてまとめる。

定理 ($d = 3$)。A3 による全直線量子化の選択の下で、 $d = 3$ は以下を同時に満たす唯一の空間次元である：(i) 井戸の作用素を余分な幾何学項なしに保つ： $d = 1, 3$ ；(ii) スピン統計接続が成立： $d \geq 3$ ；(iii) 重力が伝播（Weyl テンソルが非自明）： $d \geq 3$ 。交差： $\{3\}$ 。

証明。(i) 遠心力項 $(d-1)(d-3)/(8r^2) = 0$ は $d = 1$ または 3 のとき且つそのときに限る；(ii) $\pi_1(\text{SO}(d)) = \mathbb{Z}_2$ は $d \geq 3$ ；(iii) Weyl テンソルは時空次元 ≤ 3 （すなわち空間 $d \leq 2$ ）で恒等的にゼロ；伝播する重力には $d \geq 3$ が必要。□

5 射影平面からのゲージ構造

世代数 $N = 3$ (§3) と空間次元 $d = 3$ (§4) は独立に導出された—にもかかわらず同じ値 $N = d = 3$ を取る。この一致の上に、体 $\mathbb{F}_3$ 上の 3 次元空間 $\mathbb{F}_3^3$ を構成する。本章では、そこから生じる幾何学的構造が、標準模型のゲージ構造と同じ数学的構成を持つことを示す。

5.1 ゲージ構造の起源

$N = d = 3$ からどのようなゲージ構造が生じるか。鍵は、世代と色の根本的な違いにある。

クォークのカラー（赤・緑・青）は縮退している—どの色も同じエネルギーを持つため、優先的な基底がない。この等価性が連続的な回転対称性 $\text{SU}(3)$ を生む。世代は違う。 $V = -H$ の 3 つの束縛状態は全て異なるエネルギー（ $E_0 \neq E_1 \neq E_2$ 、Sturm-Liouville の定理）を持つため、優先固有基底が存在する。この基底を保存する対称性は離散的であり、ゲージ対称性としては連続群を支えない⁴⁾。

§3 で $N = 3$ （束縛状態数）、§4 で $d = 3$ （空間次元）が導出された。この一致から体 $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$ 上の 3 次元空間 $\mathbb{F}_3^3$ が定まる。以下の射影空間の構成には体（群ではなく）が必要であり、 $N = 3$ が素数であるため $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ が N 元素の唯一の体として一意に定まる。 $\mathbb{F}_3^3$ の中から原点を除いた 2 次元の断面を見ると、 $\mathbb{F}_3^2 = \{0, 1, 2\} \times \{0, 1, 2\}$ — 3×3 のグリッド—が現れる。この 9 点が以降の構成の出発点となる。

3×3 グリッド上で直線を引くと、同じ傾きの直線は平行になり交わらない。射影幾何ではこれらが「無限遠の 1 点」で合流する—透視図法で平行な線路が地平線上の 1 点に収束するのと同じ原理である。 $\mathbb{F}_3^2$ 上の直線には 4 つの傾き（水平・垂直・右斜め・左斜め）があり、各傾きに対応する無限遠点が 1 つずつ生じる。この 4 点を結んだものが無限遠ラ

4) §8.1 の質量読み出しに現れる $2C_F$ は $N = 3$ の内部局在化 Casimir であり、これと両立する。

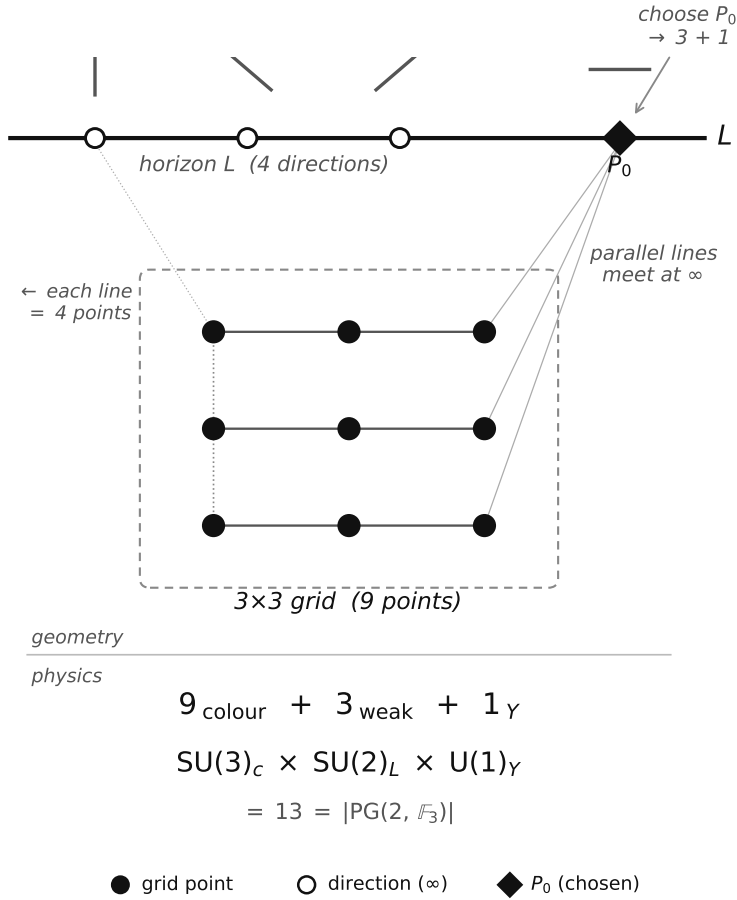


図 2. 射影平面 $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の構造。 3×3 グリッド（9 点、黒丸）の平行線が無有限遠ライン L 上の方
 向（白丸）で合流する。 P_0 （黒菱形）を選ぶことで $9+3+1 = 13$ の分割が生じ、 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$
 のセクター構造に対応する。

イン L —地平線に相当する。

元の 9 点に 4 つの無限遠点を加えると $9 + 4 = 13$ 点。これが射影平面 $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ であ
 る— $\mathbb{F}_3^3$ の原点を通る 1 次元部分空間を「点」、2 次元部分空間を「ライン」と定義した空
 間で、13 点・13 ライン・各ライン上 4 点・各点を通るライン 4 本という対称的構造を持
 つ（図 2）。

$\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の完全な対称性 $\text{PGL}(3, \mathbb{F}_3)$ のもとでは、13 点は全て等価であり分割は生じ
 ない。ここで無限遠ライン L 上の 4 点のうち 1 つを基準点 P_0 として固定する—この組
 (P_0, L) を旗（フラグ）と呼ぶ。旗の固定は構成内の基準選択であり、 $\text{PGL}(3, \mathbb{F}_3)$ は旗に
 推移的に作用するため、どの旗を選んでも同型な分割を与える。固定により 13 点が 3 つ
 のグループに分かれる： L の外にある 9 点（ 3×3 グリッド）、 L 上で P_0 以外の 3 点、 P_0
 の 1 点。 P_0 だけでは $1+12$ の 2 グループにしかならず、旗を選んで初めて $9+3+1$ の 3 グ

ループが生じる。これが3つの力を区別する最小の構造である：

$$N_{(9 \text{ colour})}^2 + N_{(3 \text{ weak})} + 1_{(1 \text{ hyp})} = N^2 + N + 1.$$

$N = d$ を満たすのは $N = 3$ のみである ($N = 2, 4, 5$ はいずれも $d = 3 \neq N$)。 $N = 3$ が素数であることは、 N 元の体が素体 $\mathbb{F}_3 = \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ に一意に定まることを保証する。この一致から分割 $9+3+1$ の全ての数が N のみで決まる： $N^2 = 9$ 、 $N+1 = 4$ (うち参照点を除き $N = 3$)、参照点 1。合計 $N^2+N+1 = 13$ 。52 個のフラグ (点-ライン対) がラプラシアン基底を与える (§6.3)。

5.2 13 点から標準模型ゲージ群へ

この $9+3+1$ の分割が、標準模型のゲージ群 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)_Y$ のセクター構造と一致する。

9 点 $\rightarrow SU(3)$ 。 L 外の 9 点はアフィン平面 $AG(2, \mathbb{F}_3)$ を構成する。この 9 点は $(a, b) \in \mathbb{F}_3^2$ でラベルされ、3 次元内部表現における有限 Weyl 演算子 $W_{a,b} = X^a Z^b$ を自然に添字づける。単位元 $W_{0,0}$ は中心成分であり、残る 8 つの非自明な Weyl 成分が traceless セクターを構成する。この rank 2 $\cdot$ dimension 8 のコンパクト単純リー完成は Killing–Cartan 分類により $\mathfrak{su}(3)$ に一意に定まる。9 番目の中心成分は大域バリオン数 $U(1)_B$ に対応する (ゲージ化されない大域荷であり、アノマリーフリーな厳密結合は $B-L$ である、§8.4)。

3 点 $\rightarrow SU(2)$ 。 L 上で P_0 以外の 3 点は、基準点に対する 3 つの非自明な弱方向を与える。この 3 方向の最小非可換コンパクトリー完成は 3 生成子の $\mathfrak{su}(2)$ であり、その二重項表現が弱 $SU(2)$ 作用を与える。

1 点 $\rightarrow U(1)_Y$ 。 基準点 P_0 はアーベル中心モジュール位相に対応し、物理的にはハイパーチャージ $U(1)_Y$ に対応する。

直積構造の保証。 アフィン平面の平行移動は無限遠ライン L を固定する—グリッドをずらしても「方向」は変わらない。カラーセクター (9 点) の変換は電弱セクター (3+1 点) と混合しない。これは $PG(2, \mathbb{F}_3)$ の入射構造から従う幾何学的性質であり、三つのセクターが互いに混合しないという直積型の構造を与える—標準模型のゲージ群と同じ形である。群の大域形 (標準模型では $\mathbb{Z}_6$ 商を含む [38]) は幾何だけでは決まらず、粒子担体への忠実作用から定まる (Paper II)。

$$n^2 = n \xrightarrow{V=-H} N=3 \xrightarrow{d=3} \mathbb{F}_3^3 \xrightarrow{\text{方向を数える}} 13 \text{ 点} \xrightarrow{\text{旗}} 9+3+1 \xrightarrow{\text{Killing-Cartan}} \mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1).$$

この数学的導出結果は、実験で確立されたゲージ構造 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ と一致

する。

ライン上の4点は $SU(2)$ 二重項の4つの実自由度— $SU(2) \times U(1) \rightarrow U(1)_{\text{em}}$ の破れに必要な3つの Goldstone ボソンと物理的 Higgs—に対応する。 $V = -H$ は $\phi = 0$ ($\sigma = 1/2$) で最小値 $-\ln 2$ を取り、 $\phi \rightarrow \pm\infty$ でゼロに戻る安定な井戸である ($V''(0) = 1/4 > 0$)。真空は場の消失点 ($\sigma \in \{0, 1\}$) ではなく内部点 $\sigma = 1/2$ に位置する—標準模型で負の二次項 ($\mu^2 > 0$) が果たす役割、すなわち真空を対称点から有限の場の値へ移すことを、ここでは井戸の形状が担う。

存在変数 n の配位分解。 ゲージ構造は存在変数 n (§2) の内部空間に多様な配位を生む。 n 自体は唯一であるが—A3 により、区別する性質を持たない裸の存在は1つに帰着する— $PG(2, \mathbb{F}_3)$ のゲージ構造が複数の内部配位を定義する。各配位 i は世代 ($V = -H$ の束縛状態) とゲージ量子数 (PG 上の位置) で特徴づけられ、占有数 $n_i \in \{0, 1\}$ を持つ。 n は1つ、 n_i は多数—唯一の存在が多様なフェルミオンとして発現する。配位分解は：

$$\sum_i \hat{n}_i = \hat{n}, \quad \hat{n}_i^2 = \hat{n}_i, \quad \hat{n}_i \hat{n}_j = \delta_{ij} \hat{n}_i$$

第一式は存在が配位に分解されること、第二式は二値性 ($n^2 = n$) の継承、第三式は唯一の存在単位がちょうど一つの配位を占めること—一粒子状態空間の直交分解 ($\hat{n}_i$ は互いに直交し $\hat{n}$ に足し上がる射影)—を述べる。この相互排他性は独立の仮定ではなく、存在の二値性 (A1) と唯一性 (A3) の帰結である。これは一粒子レベルの構造である。Pauli 排他律そのもの—同一モードの二重占有の禁止と交換反対称性—は、各配位をモードとする多体実現 (CAR 構成、Paper II) が担い、そこでは異なる配位は同時に占有される。具体的な配位ラベルは §5.3 のフェルミオン表現で固定される。 $n_i = 0$ は非存在を意味しない—存在が別の配位を占めていることを意味する。

5.3 フェルミオンの多様性の起源

§5.2 までで、 $PG(2, \mathbb{F}_3)$ の13方向が標準模型のゲージ群と同じ形の構造を持つことを確立した。しかし13方向はフェルミオンそのものには対応しない。13方向はゲージ対称性—力の構造—を定め、フェルミオン構造はこのゲージ群の**表現**として現れる。ここでは、唯一の存在変数 n がなぜ多様な物質粒子構造として発現するかを示す。

n は唯一である。ゲージ構造が出現する前、 n は量子数を持たない—世代ラベルもカラーもアイソスピンもない裸の自由度である。区別する性質がなければ複数の n は同一であり (Leibniz の不可弁別者同一の原理)、 n は唯一に留まる。 $PG(2, \mathbb{F}_3)$ のゲージ構造がこれを変える：ゲージ群の表現が内部空間に多様な「居場所」—配位—を生み、各配位に占有数 $n_i \in \{0, 1\}$ が対応する。

各配位 i は 2 つのラベルで特徴づけられる：世代 k ($V = -H$ のどの束縛状態か、 $k = 1, 2, 3$) と、ゲージ表現 α ($\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ のどのセクターに属するか)。すなわち $n_i = n_{k,\alpha}$ である。ゲージ群 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ の表現が 1 世代あたり 16 状態を与える。左右非対称性 ($\text{SU}(2)$ が左巻き場のみに作用すること) は、この粒子種指定の一部であり、本論文では導出しない。Paper II では、明示した列挙条件の下で混合配置が排除され、左右の割り当ては大域的な向きの規約を除いて一意に定まる。下表のハイパーチャージは、 $9+3+1$ セクター構造、湯川閉包、 ν_R の包含、および局所可換ゲージ因子を 1 つとする指定 ($B-L$ はゲージ化されない大域荷、§5.2) と両立する唯一の anomaly-free 割当てであり、その演算子レベルの導出も同論文で与えられる：

表現	内容	状態数
$(\mathbf{3}, \mathbf{2}, 1/6)$	左巻きクォーク Q_L	6
$(\mathbf{3}, \mathbf{1}, 2/3)$	右巻き上型 u_R	3
$(\mathbf{3}, \mathbf{1}, -1/3)$	右巻き下型 d_R	3
$(\mathbf{1}, \mathbf{2}, -1/2)$	左巻きレプトン L_L	2
$(\mathbf{1}, \mathbf{1}, -1)$	右巻き荷電レプトン e_R	1
$(\mathbf{1}, \mathbf{1}, 0)$	右巻きニュートリノ ν_R	1

合計 16×3 世代 = 48 配位。 ν_R の包含は湯川閉包および $B-L$ 保護された Dirac 型ニュートリノ構造 (§8.4) に必要である。これは上で定義した配位分解の具体化であり、添字 i が世代ラベル k とゲージ表現ラベル α の組 (k, α) を走ることを意味する。各配位が継承する二値性 $n_i^2 = n_i$ が、多体実現では各モードの占有を $\{0, 1\}$ に制限する—これが Pauli 排除律の占有数表現である [11]。異なる配位の相互排他性は、唯一の存在単位がどの配位を占めるかという一粒子レベルの構造である (§5.2)。ゲージ群 $\text{SU}(3) \times \text{SU}(2) \times \text{U}(1)$ の生成子は $8+3+1 = 12$ 個のゲージボソン (グルーオン 8、 W^+W^-Z 3、光子 1) に対応する。これに §5.2 のヒッグス粒子 1 を加え、48 フェルミオン・12 ゲージボソン・1 ヒッグスが標準模型の全粒子内容を構成する。

こうして、唯一の存在 (n) から多様な物質 (n_i) が生まれる。鍵は $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ のゲージ構造が「区別可能な居場所」を生み出すことにある—ゲージ対称性がなければ存在は無特徴のまま一つに留まり、ゲージ対称性があるからこそ 48 種のフェルミオンが現れる。物質の多様性はゲージ構造の帰結である。

この構成の内部整合性は、固有関数の参加比 $D_{PR} = (\int \rho d\phi)^2 / \int \rho^2 d\phi$ ($\rho = \sum_n \psi_n^2$ は 3 束縛状態の合計密度) = $13.06 \approx |\text{PG}|$ (検証コードで再現可能) と、 52×52 フラグラプリアンのスペクトル分解により独立に確認される⁵⁾。導出のいかなるステップにも自由

5) Paper II の有限核定理とスペクトルゲージ分解の系。

パラメータは含まれない。この構成の正当性は、§6–§10 で導かれる独立な物理量が全て 0.0006%–2.6% の精度で実験と一致することにより裏付けられる。

6 ゲージ結合定数

§5.2 でゲージ群と対応する構造（どの力が存在するか）が導かれた。本章ではその強さ（結合定数）を導く。

6.1 Weinberg 角

§5.2 の分割 $9+3+1$ が結合定数に対応する値を与える。弱セクターの 3 方向が 13 方向に占める割合が Weinberg 角 [21]（弱混合角） $\sin^2\theta_W$ である。 $\text{PGL}(3, F_3)$ は $\text{PG}(2,3)$ に推移的に作用するため、全方向が等しい重み（Haar 測度）を持つ。したがって Weinberg 角は単純な分率：

$$\sin^2\theta_W = 3/13 = 0.2308 \quad (\text{実験: } 0.23122 \text{ } \overline{\text{MS}}, M_Z \text{ で, } 0.2\%)$$

ツリーレベル予測 $3/13 = 0.23077$ と $\overline{\text{MS}}$ スキームの実験値 0.23122 ± 0.00003 [22] との 0.2% の偏差は 1 ループ輻射補正と整合的である。これがツリーレベルで W/Z 質量比を与える： $m_W/m_Z = \cos\theta_W = \sqrt{10/13} = 0.8771$ （実験: 0.8813, 0.5%；偏差は輻射補正と整合的）。

6.2 強結合定数

強結合定数もカラーセクターの分率から決まる。カラーセクターの 9 方向のうち独立な方向は $\text{rank}(\text{SU}(3)) = 2$ 個（Cartan 生成子）であり、Haar 測度の等分配から各方向の結合定数は $\sin^2\theta_W$ を 2 で割った値になる： $\alpha_s^{(0)} = \sin^2\theta_W / (N-1) = 3/26 = 0.1154$ 。§3 のスペクトルの限界性 $\varepsilon = 0.219$ が NLO 補正を与える。補正は $N^2+1 = 10$ 個の非弱 PG 方向（カラー 9 + ハイパーチャージ 1）を通じて分配される：

$$\alpha_s = (3/26)(1 + \varepsilon/(N^2 + 1)) = 0.1179 \quad (\text{実験: } 0.1179 \text{ } \overline{\text{MS}}, M_Z \text{ で, } 0.01\%)$$

$k = N^2+1 = 10$ の値は $\text{PG}(2, F_3)$ の非弱方向の数から従う。各 k 値は $\text{PGL}(3, F_3)$ の Borel 部分群が対応するセクターに作用する際の幾何的範囲として決定される—世代混合には $k = N^2 = 9$ （アフィン部分群）、非弱セクターには $k = N^2+1 = 10$ （アフィン+ハイパーチャージ）、ラプラシアンには $k = |\text{PG}| = 13$ （全射影空間）。

6.3 微細構造定数

Weinberg 角と強結合定数は $PG(2,3)$ 上の点の比率だけで決まった。微細構造定数はそれでは足りない—内部空間の全スペクトル構造が必要である。

電磁結合定数の逆数 $1/\alpha$ は、電磁相互作用の弱さを測る。観測される電荷は物質場によって遮蔽された電荷であり、遮蔽が強いほど結合は弱く、 $1/\alpha$ は大きい。本枠組みでは $1/\alpha$ は、裸の光子の伝播コスト λ_1 と物質場の遮蔽量 Z の和として（自己無撞着補正 $-\alpha$ を除いて）定まり、Thomson 点の値は遮蔽項が支配する。4 次元 QED ではこの構造が Dyson 方程式として定式化される。0 次元でも同じ構造が成り立つが、伝播子が定数になるため頂点補正と自己エネルギーが同じレゾルベントで決まり、4 次元の摂動的相殺 $Z_1 = Z_2$ が厳密な代数的恒等式として成立する（証明は Paper II）。自己無撞着方程式は：

$$\frac{1}{\alpha} + \alpha = \lambda_1 + Z$$

となる。右辺の λ_1 は裸の光子逆伝播子（伝播コスト）、 Z はスカラーチャネルスペクトル量（遮蔽量）に対応する。この対応はスペクトル的なものであり— Z はレゾルベントトレースで、そのエネルギー分母構造が物質真空偏極と一致する—方程式の形（左辺 $1/\alpha + \alpha$ と係数 1）は、入射電流を Thomson 点の電磁電流に対応させる指定に属する。self-consistent な予言としての完全な正当化と、この指定の下で物理根が一意に定まることの証明は、いずれも同論文で与えられる。なお Z は $1/|E_2| = 95.94$ に支配されるが、 E_2 は §3.2 の区間演算で厳密に認証されており、この感度は不確かさを生まない。

ゲージ場が内部空間を伝播する際の最小コスト λ_1 は、内部空間上のラプラシアン L の最小非ゼロ固有値で決まる。ゲージ相互作用は位置（点）と方向（ライン）の両方を含むため、拡散の対象はフラグ（点-ライン対）である。 $PG(2, F_3)$ の 52 個のフラグを頂点とするグラフラプラシアン L のスペクトルは：

固有値	N = 3 での値	多重度
0	0	1
$(N+1) - \sqrt{N}$	2.268	12
$(N+1) + \sqrt{N}$	5.732	12
$2(N+1)$	8	27

最小非ゼロ固有値 $\lambda_1 = 4 - \sqrt{3} = 2.268$ が、 $1/\alpha$ の対応式 (§6.3) で裸の光子逆伝播子に対応する量である。 $\lambda_1 > 0$ は閉じ込めの描像と整合する—正のスペクトルギャップは、カラー荷を持つ状態が漸近的に自由伝播しないことに対応する。

遮蔽項 Z は、3 世代の物質場によるスカラーチャネルスペクトル量に対応し、内部運動演算子のレゾルベントで決まる。内部運動演算子は世代セクター（束縛エネルギー $|E_n|$ ）とゲージセクター（ラプラシアン固有値 λ_k ）のテンソル積である：

$$K_{\text{int}} = K_{\text{gen}} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes L$$

この形—テンソル和であること、および両因子を同一単位で測る相対スケール 1—は、単一時計の単位条項の下の一意性定理として Paper II で確立される（積結合・ねじれ積・相対スケールの取り替えは排除される）。レゾルベントのトレースを各多重度で分解すると：

$$Z = \text{Tr}[1/K_{\text{int}}] = \zeta_V(1) + 12 S_1 + 12 S_2 + 27 S_3 = 134.78$$

ここで $\zeta_V(1) = \sum_n |E_n|^{-1}$ 、 $S_i = \sum_n (|E_n| + \lambda_i)^{-1}$ 。中間値は： $\zeta_V(1) = 104.29$ ($E_2^{-1} = 95.94$ が支配的)、 $12S_1 = 14.57$ 、 $12S_2 = 6.06$ 、 $27S_3 = 9.86$ 。27 次元セクター（多重度 $27 = 3^3$ ）の寄与 $9.86 \approx N^2$ であり、QCD 真空偏極補正に対応するスペクトル構造を与える（付属の検証コードで全中間値を再現可能）。

$\lambda_1 = 2.268$ と $Z = 134.78$ を自己無撞着方程式に代入すると⁶⁾：

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{(Z + \lambda_1) + \sqrt{(Z + \lambda_1)^2 - 4}}{2} = 137.0368 \quad (\text{実験: } 137.036, 0.0006\%)$$

6) 実験の推奨値は $1/\alpha = 137.035999177(21)$ (CODATA 2022)。本文の 137.0368 は先頭項であり、補正級数込みの高精度評価は Paper II で扱う。

7 ヒッグスセクターと電弱対称性の破れ

§6 でゲージ結合定数を導いた。標準模型にはもう 1 つ、スカラーセクターの自由パラメータがある—Higgs 自己結合 λ である。本章ではこれに対応する数学的構造を導くとともに、真空の内部点固定と内部ポテンシャルの有界性（不安定性チャンネルなし）を示す。

7.1 対称性の破れと Higgs 質量

電弱対称性の破れとは、力学法則は対称なまま、真空（基底状態）が対称点から外れることである。 W と Z が質量を持ち光子が質量を持たない以上、真空は場の消失点（対称点）にはあり得ない—破れは実験が要求する。標準模型はこれを Higgs ポテンシャル $V = -\mu^2|\Phi|^2 + \lambda|\Phi|^4$ の $\mu^2 > 0$ という仮定で実現する：原点を不安定化し、場を有限の値へ転がす。しかし「なぜ $\mu^2 > 0$ なのか」は標準模型の中では説明されない。

本論文の $V = -H(\sigma(\phi))$ は、この問いに構造で答える。2 値 Shannon エントロピー H は両端 $\sigma \in \{0, 1\}$ （場の消失点に対応する自明な配位）でゼロ、内部点 $\sigma = 1/2$ で最大であるから、 $V = -H$ は端点で 0、内部点で最小値 $-\ln 2$ を取る安定な井戸である（ $V''(0) = 1/4 > 0$ ）。さらに A2 ($\sigma \neq 1$) と A3 ($\sigma \neq 0$) は端点そのものを禁じる。したがって基底状態は必然的に内部点に座る—真空が対称点に座れないこと、すなわち破れの条件が、原点の不安定化ではなくエントロピーの形と公理から従う。真空の位置は V の形の帰結であり、追加の仮定を必要としない。ヒッグス質量の読み出しは、この最小点における正の曲率 $V''(0) = 1/4$ を用いる。

§5.2 で示したように、 $\text{PG}(2, F_3)$ のライン構造が Higgs の $\text{SU}(2)$ 二重項に対応する。その中心での曲率が Higgs 質量を与える： $V''(0) = g_F(0) = \sigma(0)(1-\sigma(0)) = 1/4$ ($\sigma = 1/2$ での Fisher 計量)。

$$m_H/v = \sqrt{V''(0)} = 1/2 \quad (\text{LO})$$

NLO 補正はラプラシアン行列 L の全 $|\text{PG}| = 13$ モードから入る：

$$m_H/v = \frac{1}{2}\sqrt{1 + 2\varepsilon/|\text{PG}|} = 0.5084 \quad (\text{実験: } 0.5082, 0.03\%)$$

これは $\lambda = (m_H/v)^2/2 = 0.1292$ （実験：0.1291、0.06%）に対応する。

7.2 真空安定性と階層性問題

標準模型の Higgs ポテンシャル $V_{\text{SM}} = -\mu^2 h^2 + \lambda h^4$ は $h \rightarrow \infty$ で発散し、紫外補正 $\delta\mu^2 \propto \Lambda^2$ が電弱スケールとプランクスケールの間に $\sim 10^{34}$ の微調整を要求する（階層性

問題)。さらに Higgs の四次結合 $\lambda(\mu)$ がくりこみ群により走り、 $\mu \sim 10^{10}$ GeV で負に転じるため、電弱真空は宇宙論的に準安定である。

$V = -H$ の内部セクターでは、これらの問題に対応する不安定性は生じない。 $V = -H$ は有界 ($|V| \leq \ln 2$) であり、高エネルギーでの発散がない。井戸の深さ $|V_{\min}| = \ln 2$ と曲率 $V''(0) = 1/4$ はともに $O(1)$ の代数的定数であり、その比が電弱スケール $v^2/\Lambda^2 = |V_{\min}|/V''(0) = 4 \ln 2 \approx 2.77$ を与える—微調整を要しない $O(1)$ の値である。内部ポテンシャル $V = -H$ は有界である： $V \in [-\ln 2, 0]$ 。この有界性を 4D の走る結合 $\lambda(\mu)$ が負に転じないことの根拠と解釈するには、再構成マッチングを要する（完全な 4D 真空安定性の解釈、および高温での対称性回復など熱的性質との対応も同様、Paper II [20]）。 V の形状は公理から固定されており、スケール依存性は V の代数的構造を変えない。

さらに、 $V = -H$ は $n \in \{0, 1\}$ の正準自由エネルギーとして一意に定まる (§2)。PFE の最小演算子代数では第二の基本スカラーポテンシャルは生成されず、最小再構成は単一の Higgs 二重項を予測する。

輻射補正との整合性。 上記の予測は代数的値であり、 M_Z スケールの実験値との比較には走る量への 4D の RG 発展とループ補正を要する (§9.3)。弱角の次補正は本枠組みの読み出しから閉形式で定まる： $\Delta_{\text{rad}} = \alpha \cdot 135/2197 = 0.00045$ （指定された読み出しの下での導出は同論文）。これにより $\sin^2 \theta_W = 3/13 + \Delta_{\text{rad}} = 0.23077 + 0.00045 = 0.23122$ となり、 $\overline{\text{MS}}$ 実験値 0.23122 ± 0.00003 [22] と誤差の範囲で一致する。同様に $m_W/m_Z = \sqrt{10/13} = 0.8771$ （先導）は実験値より 0.5% 低い。この残差は標準模型のトップクォーク $\Delta\rho$ 補正と同程度の大きさで符号を持つが、 $\Delta\rho$ を加えた比較は繰り込み方式の対応付けを要する条件付き計算である。

まとめ。 $\sin^2 \theta_W(M_Z) = 0.23122$ (0.2%)、 $\alpha_s(M_Z) = 0.1179$ (0.01%)、 $1/\alpha_{\text{em}} = 137.0368$ (0.0006%)、 $m_H/v = 0.5084$ (0.03%)。4つの結合定数が全て $V = -H$ と PG(2,3) から導かれ、実験と一致する。真空は内部点に固定され、内部ポテンシャルは有界（不安定性チャンネルなし）であり、Higgs は 1 つだけである。4D の真空安定性・階層性問題との対応は再構成マッチングを要する命題である。

8 フェルミオンの質量と混合

§5–7 でゲージ構造、結合定数、ヒッグス質量に対応する構造を確立した。§3 で確定した 3 つの束縛状態と荷電レプトン 3 世代の対応に基づき、本章では束縛状態の局在度から質量比と混合角の数式を導く。導かれた値は、荷電レプトン・クォーク・ニュートリノの質量比および CKM/PMNS 混合角と高い精度で一致する。

8.1 質量公式

$V = -H$ の 3 つの束縛状態は局在度が異なる。最も深い ψ_0 は井戸の底に局在しゲージ場と最も強く結合するため、最も重い τ に対応する：

束縛状態	エネルギー	局在度	対応粒子	質量 (MeV)
ψ_0	$E_0 = -0.485$	高 (井戸の底)	τ	1777
ψ_1	$E_1 = -0.159$	中	μ	106
ψ_2	$E_2 = -0.010$	低 (井戸の縁)	e	0.511

質量比は波動関数の局在度で決まり、独立パラメータではない。鍵となる量は $R = \ln(m_\tau/m_e)/\ln(m_\mu/m_e)$ であり、3 体の質量階層を 1 つの数に圧縮する。

$$V = -H \xrightarrow{\S 3} \psi_n \xrightarrow{\text{IPR}} \text{局在度} \xrightarrow{2C_F} m_n \rightarrow R = 1.5293$$

各固有状態は束縛エネルギー $|E_n|$ と局在度を持つ。局在度は逆参加比 $\text{IPR}_n = \int |\psi_n|^4 d\phi$ で測られる。ゲージ場との結合強度は相互作用点における波動関数の振幅に比例する。内部空間で局在した状態ほど、その点での振幅が大きく、ゲージ場を介して大きな質量を獲得する。質量は局在度のべき乗に比例する： $m_n \propto \text{IPR}_n^b$ 。本節の読み出しでは、指数 b を $N = 3$ セクターに付随する連続 $\text{SU}(3)$ リフトの内部局在化 Casimir に取る： $b = 2C_F = (N^2 - 1)/N = 8/3$ ⁷⁾。

$V = -H$ の非調和性から小さな補正が生じる。各モードが井戸を異なる仕方でサンプルし、ビリアル比 $|\langle V \rangle_n|/T_n$ (ポテンシャルエネルギーと運動エネルギーの比) がこれを測る。補正の指数はスペクトル ζ 関数を通じて現れる限界性パラメータで決まる：半古典的作用カウント $n_{\text{WKB}} = 2.781$ は、厳密な束縛状態数 $N = 3$ に $\varepsilon = 0.219$ だけ足りず、モードあたりの限界性は $\delta = \varepsilon/N = 0.073$ 。

完全な質量公式は：

$$m_n \propto |E_n| \times \text{IPR}_n^{2C_F} \times (|\langle V \rangle_n|/T_n)^{\varepsilon/N}$$

3 つの因子は異なる起源を持つ：

7) これはレプトンの物理的カラー荷ではなく、 $N = 3$ の内部局在化 Casimir である。クォークでは同じ $N = 3$ 構造がカラーと一致する。Paper II [20] 参照。

因子	物理的意味	決定要因
$ E_n $	エネルギースケール	束縛エネルギー
$\hat{\text{IPR}}^{2C_F}$	局在度 $\rightarrow$ 結合強度	群論 (Casimir)
$(\langle V \rangle /T)^{\varepsilon/N}$	非調和補正	スペクトルの限界性

全指数が $V = -H$ から決まる。結果：

$$R = \frac{\ln(m_\tau/m_e)}{\ln(m_\mu/m_e)} = 1.5293 \quad (\text{実験: } 1.5294, 0.006\%)$$

(全スペクトル量は $|\phi|_{\text{max}} = 60$, $\Delta\phi = 2.34 \times 10^{-4}$ ($N_{\text{grid}} = 512001$) で計算し、グリッド解像度の倍増で安定であることを検証済み。)

群論が $b = 2C_F = 8/3$ を先に固定する。この固定された値を質量公式に代入すると、独立に Koide [23] の $Q \approx 3/2$ (本論文の規約は $Q = (\sum \sqrt{m})^2 / \sum m$ 。標準的な規約 $\sum m / (\sum \sqrt{m})^2 = 2/3$ の逆数) とスペクトル条件 $c = \varepsilon/N$ が同時に満たされる。したがって Koide は b を決める入力ではなく、 $b = 8/3$ の出力検証である：

b	c ($Q=3/2$)	偏差
2.0	0.437	500%
2.5	0.163	120%
$8/3 = 2C_F$	0.0730	0.07%
2.78	0.012	84%
3.0	-0.107	246%

	予測	実験	精度
m_τ/m_e	3481	3477	0.1%
m_μ/m_e	207.0	206.8	0.1%
R	1.5293	1.5294	0.006%
Q (Koide)	1.499985	1.50001(2)	2σ (Belle II)

3つのレプトン質量は独立パラメータではなく、1つの井戸の3つのモードであり、指数 $2C_F = 8/3$ は本節の読み出しが定める。0次元ではループ積分が存在しないため、異常次元は連続 SU(3) リフトの内部局在化 Casimir そのものである。有限群の Peter-Weyl 定理により、群上の熱核は $K(t) = \sum_\rho \dim(\rho) \chi_\rho(g) e^{-C_\rho t}$ と表され、べき乗則を含まない—指数減衰のみが許容される。有限群熱核との整合性はこの読み出しを支持する⁸⁾。R = 1.5293 の 0.006% 一致は、束縛状態とレプトン世代の対応を定量的に支持する。Koide 関係が輻射補正の下で安定であることは Sumino [43] が論じている。

8.2 クォーク質量

§8.1 の質量公式はレプトンで $R = 1.5293$ を再現した。同じ公式がクォークにも適用できるか。公式そのものは変わらない—変わるのは井戸の深さだけである。

レプトンはカラー一重項（色を持たない）であり、ポテンシャルは $V = -H$ の1本分である。クォークは3色を持つ。カラー三重項の井戸は、三つの同型な色寄与を共通の存在座標 ϕ 上で足し合わせ、 $V = -3H$ と取る—この読み出しの指定は Paper II で扱う。井戸が3倍深くなるため、束縛状態の数も増える— $V = -3H$ は $N = 5$ 個の束縛状態を支える ($n_{\text{WKB}} = 4.82$)：

セクター	ポテンシャル	c	束縛状態	使用モード
レプトン	$-H$	1	3	$(0,1,2) = \tau, \mu, e$
アップ型	$-3H$	3	5	$(1,2,3) = t, c, u$
ダウン型	$-3H + \text{補正}$	3	4	$(0,1,2) = b, s, d$

アップ型。 モード 0 は深く閉じ込められ $I_3 = -1/2$ セクターに属する。アップ型クォーク ($I_3 = +1/2$) はモード (1,2,3) を使い、同じ質量公式から $R_{\text{up}} = 1.777$ (実験: 1.770, 0.4%)。

8) この読み出しの一意性は Paper II [20] で扱われる：質量応答の関数形は一意性定理として証明され、指数の割り当ては明示した読み出しの指定として扱われる。

ダウン型。 アップ型とダウン型は同じ SU(2) ダブルットに属し、同じ $V = -3H$ を感じるが、弱アイソスピンの符号が異なる ($I_3 = +1/2$ vs $-1/2$)。この符号が質量公式に補正を与える。

SU(2) ダブルット (u, d) の全ゲージ荷の和 $2C_F + 1/N_c = N_c$ は厳密な代数的恒等式である。この補正の物理的機構は $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の幾何に由来する。ライン L 上の $N + 1 = 4$ 点のうち、基準点 P_0 が $I_3 = +1/2$ を定義し、残る 3 点が SU(2) ゲージ変換を生成する。 I_3 の符号反転は P_0 と $L \setminus P_0$ の交換に対応し、内部空間上での SU(2) 作用の向きを反転させる。この反転が、全荷 N_c を §2.2 の Bernoulli Fisher 計量 $g_F(\phi) = \sigma(1-\sigma) = \text{Var}(n)$ (その一意性が Čencov の定理 [13]) に負符号で結合させる。有効質量は：

$$m_{\text{eff}}(\phi) = 1 - N_c \sigma(1-\sigma)$$

これはダウンセクター読み出しの静的 Fisher 極限形である。実際に解く演算子は位置依存質量の対称形 $-\frac{1}{2} \partial_\phi (1/m_{\text{eff}}) \partial_\phi - 3H$ である (付属コードの離散化と同一)。補正係数 $g = -N_c = -3$ は SU(2) ダブルットの代数的構造から定まる。補正後の演算子は負固有値を 4 個持ち ($-1.5709, -0.5455, -0.1952, -0.00733$; 箱サイズ $L = 40/80/120$ で安定)、そのうち 3 モード (0,1,2) が物理窓 b, s, d に対応する—アップ型が 5 モードから (1,2,3) を選ぶのと同型の窓規則である。モード (0,1,2) で $R_{\text{down}} = 2.273$ (実験: 2.276, 0.1%)。

3 つの荷電フェルミオンセクターの質量比が全て再現される：

セクター	c	g	R (予測)	R (実験)	精度
レプトン	1	0	1.529	1.529	0.006%
アップ	$N_c = 3$	0	1.777	1.770	0.4%
ダウン	$N_c = 3$	$-N_c$	2.273	2.276	0.1%

ここで R は対数階層の形を捉えるものであり—質量比を一様に伸縮しても (各 m_i/m_j を共通の幂に上げて) 不変である—個別の質量ではない。表の精度列は予測値の実験中心値に対する偏差である。実験側の R には軽クォーク質量の不確かさ (PDG 2026: $m_u = 2.16 \pm 0.07$ MeV 等) が約 ± 0.15 – 0.25% の幅として伝播し、比較はさらに各質量のスキーム・スケール規約 (軽クォークは 2 GeV の MS-bar、c・b は $m(m)$ 、t は直接測定質量) に依存する。どのモードがどのクォークに対応するかの割り当ては物理的な指定 (5 モードのうちどの 3 つか) であって導出ではない⁹⁾。

9) 個別クォーク質量の大きさは Paper II で条件付きに扱う。

8.3 CKM 混合

§8.1–8.2 で質量比が確定した。次に世代間の混合 [24] を導く。なぜ V_{ub} は小さく、Cabibbo 角 [19] はあの値なのか。標準模型はこれらを説明しない。 $V = -H$ では、ポテンシャルの対称性が前者に、第 3 世代の限界性が後者に対応する。

ポテンシャル $V = -H$ は対称である： $V(\phi) = V(-\phi)$ 。これにより固有関数はパリティが確定する： ψ_0 偶、 ψ_1 奇、 ψ_2 偶。異なるモードの直接的重なりは Sturm-Liouville 直交性により $\langle \psi_0 | \psi_2 \rangle = 0$ 。 ψ_0 と ψ_2 はともに偶であるから、 V -パリティ奇の混合演算子 M に対して $\langle \psi_0 | M | \psi_2 \rangle = 0$ —先導的な $0 \leftrightarrow 2$ 遷移が禁じられる：

$$V_{ub}|_{\text{tree}} = 0$$

観測値 $|V_{ub}| \approx 0.004$ は Wolfenstein 階層の高次から生じる。 V -パリティにより tree/direct 項は厳密に零であり、遠隔世代遷移は少なくとも $O(\varepsilon^3)$ まで抑制される。Paper II の読み出しでは、最初の非零項は $2\varepsilon^4$ である（下記参照）。

Cabibbo 角はスペクトルの限界性から従う。第 3 束縛状態 ψ_2 は限界的に束縛されている—その束縛エネルギー $|E_2| = 0.010$ は井戸の深さのわずか 1.5% である。この限界性を測る量は、厳密な束縛状態数と半古典的作用カウントの差である：

$$\varepsilon = N - n_{\text{WKB}} = 3 - 2.781 = 0.219$$

混合角は質量固有状態と弱固有状態の不一致を反映し、異なるモードの波動関数の重なり積分で決まる。第 3 束縛状態が限界的 ($\varepsilon > 0$) であることが波動関数の裾を広げ、隣接モードとの重なりを生む。 $\varepsilon \rightarrow 0$ では限界的混合源が除去され、2 世代に縮退してフレーバー遷移は消える。2 次まで：

$$\sin \theta_C = \varepsilon(1 + \varepsilon/N^2) = 0.2245 \quad (\text{実験: } 0.2243, 0.10\%)$$

この値は無遮蔽の内部値である。色遮蔽を合成した観測読み出しは $\sin \theta_C \cdot (1 - x) = 0.22435$ （同論文）。

Cabibbo 角の値は、第 3 世代がかろうじて存在するという事実—世代セクターのスペクトル量 $\varepsilon = 0.219$ (§3.1 で $V = -H$ のみから定義され、全ての混合読み出しに共通に入る)—の直接的な表現である。もし第 3 束縛状態がもう少し深く束縛されていれば ($\varepsilon \rightarrow 0$)、世代間の混合は消失し、全てのフレーバー遷移は禁止される。

Cabibbo 角から Wolfenstein 階層 [25] が従う： $|V_{us}| \sim \varepsilon$ 、 $|V_{cb}| \sim \varepsilon^2$ 、 $|V_{ub}|$ は少なくとも $O(\varepsilon^3)$ まで抑制され最初の非零項は $2\varepsilon^4$ （実験値: 0.225, 0.041, 0.004）。NLO 補正

は $1 \pm \ell\varepsilon/k$ の形をとる。分母 k は $\text{PG}(2, \mathbb{F}_3)$ の幾何で決まり——世代混合 ($\sin \theta_C$) に $k = N^2 = 9$ 、非弱セクター (α_s) に $k = N^2 + 1 = 10$ 、反応器角 ($\sin^2 \theta_{13}$) に $k = N = 3$ ——符号と係数 ℓ は観測量ごとに定まる ($\sin \theta_C$ は $1 + \varepsilon/9$ 、 $\sin^2 \theta_{13}$ は $1 - 2\varepsilon/3$ ；導出は同論文)。

$V_{ub} \approx 0$ を与えたパリティ対称性 $V(\phi) = V(-\phi)$ は、別の問題——強い CP パズル——にも対処する。 $\phi \rightarrow -\phi$ は $\sigma \rightarrow 1 - \sigma$ を意味し、占有 ($n = 1$) と空 ($n = 0$) を交換する——フェルミオンではこれが粒子-反粒子交換に対応する。ラグランジアンがこの対称性を引き継ぐ：

$$\theta_{\text{QCD}} = 0 \quad (\text{実験: } |\theta| < 10^{-10})$$

観測可能な strong-CP 角は $\bar{\theta} = \theta_{\text{QCD}} + \arg \det M_q$ である。V-パリティは裸の $G\tilde{G}$ 項を禁じる——裸の $\theta_{\text{QCD}} = 0$ はこの構造から従う。誘導されるクォーク質量演算子が実に保たれ $\arg \det M_q = 0$ となること、したがって完全な $\bar{\theta} = 0$ は、演算子レベルの証明とともに Paper II [20] で与える。これが成立すれば、強い CP 問題は Peccei-Quinn 機構やアクシオンなしに構造的に解決される。しかし CKM セクターでは CP 破れが観測されている ($J = 3.06 \times 10^{-5}$)。これは裸の $\theta_{\text{QCD}} = 0$ と矛盾しない：CKM 位相は ε の高次で生じ ($J = \pi\varepsilon^5/N_{\text{flags}}$ ——同論文で指定する読み出しの下の定理)、裸の強い CP 角は厳密にゼロのままである。

V-パリティの帰結をまとめる：

V-パリティの帰結	予測	実験
V_{ub} (ツリー)	0 (最初の非零項は $2\varepsilon^4$, Paper II)	$ V_{ub} = 0.004$ (高次で生成)
裸の θ_{QCD}	厳密にゼロ (構造的)	$\bar{\theta} < 10^{-10}$
CKM CP 破れ	$J = \pi\varepsilon^5/N_{\text{flags}}$ (Paper II の読み出しの下 の定理)	3.06×10^{-5} (実験 3.08×10^{-5})

8.4 ニュートリノ

§8.1–8.3 で荷電フェルミオン (レプトン、クォーク) の質量比と混合角を導いた。残るはニュートリノである。

質量予測。 ニュートリノはカラー—重項であるため $c = 1$ で $V = -H$ に結合する——荷電レプトンと同じポテンシャルである。質量比 R は井戸の形状 (IPR とビリアル比) のみに依存し、粒子種には依存しない。同じ井戸は同じ R を与える。 $R_\nu = R_{\text{lepton}} = 1.529$ が従う——これが本節の、実験入力を含まない予測である。正常順序と振動データ [28] ($\Delta m_{21}^2 = 7.537 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$, $\Delta m_{31}^2 = 2.521 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$) を条件として、この比が絶対質量

を定める¹⁰⁾：

量	予測	状態
m_1	$0.32 \pm 0.03 \text{ meV}$	未測定
m_2	8.69 meV	整合
m_3	50.2 meV	整合
Σm_i	$59.2 \pm 0.3 \text{ meV}$	Planck 以下 (<120)

この予測は反証可能である：本節の条件付き計算自体は質量順序を検定しないが、 $\Sigma m_i > 70 \text{ meV}$ は緊張を生む。 $\Sigma m_i = 59.2 \text{ meV}$ は正常順序の一般的な最小値 ($m_1 \rightarrow 0$ で 58.89 meV) に近いので、CMB-S4 [27] ($\sigma \sim 15 \text{ meV}$) がこの値付近を検出しても正常順序の確認にはなるが、本枠組みを一般的な最小シナリオと区別しない。枠組み固有の鋭いニュートリノ予言は比 $\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2 = 33.8$ であり、JUNO が 2026–27 に検定する。

混合角。

§8.3 で CKM 混合角は $\varepsilon = 0.219$ から得られた—小さな値 ($\sin \theta_C \approx 0.22$)—である。ところがニュートリノの PMNS 混合角は大きい ($\sin^2 \theta_{12} \approx 1/3$)。同じ $V = -H$ からなぜ大小 2 種類の混合が生じるのか。

答えは色荷の有無にある。クォークは色を持ち $V = -3H$ の深い井戸内にあるため、モードの重なりが小さい摂動的領域に入る—混合はこのため小さく、その展開径数は世代セクターの限界性 ε (§3.1) である。一方ニュートリノは色中性であり、PG(2,3) 上のゲージ方向の幾何的配分が混合角に対応する値を直接与える。

太陽混合角は 1 つの完全な電弱ライン ($N+1 = 4$ 点) が PG の 13 方向に占める分率：

$$\sin^2 \theta_{12} = 4/13 = 0.3077 \quad (\text{実験: } 0.3088, 0.4\%)$$

大気混合角は極大値 (μ - τ 対称性) に PG スケールの NLO 補正を加えたものである。この補正 ($k = |\text{PG}| = 13$) を含めると：

$$\sin^2 \theta_{23} = (7/13)(1 + \varepsilon/13) = 0.5475 \quad (\text{第二オクタント})$$

10) $\pm 0.03 \text{ meV}$ の不確実性は振動データ入力からの伝播であり、理論に自由パラメータはない。正常順序は本節では入力条件であり、その独立導出は Paper II で定理として与えられる ($R_\nu > 1$ と $(m_3/m_2)^2 = 169/5 > 1$ の帰結)。フラグアラシアンの特クトルが exact に固定するのは $m_3/m_2 = |\text{PG}|/\sqrt{N+2} = 13/\sqrt{5}$ 、すなわち $(m_3/m_2)^2 = 169/5$ である。質量二乗差比は、これと $R_\nu = R_{\text{lepton}}$ から $t = m_1/m_2$ を消去した master 関係式 $\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2 = (169/5 - t^2)/(1 - t^2) = 33.842\dots$ (表示 33.84) で与えられる (Paper II)。非零の m_1 の下では $169/5$ は質量二乗差比の exact 値ではない。

符号 ($> 1/2$) は τ がより重いことから従い、第二オクタントを予測する。NuFIT 6.1 [28] の global best fit は第一オクタント ($\sin^2\theta_{23} = 0.470$) に移ったが、オクタントは未確定であり、予測値 0.5475 は 3σ 許容域 (0.432–0.587) の内側にある—第二オクタントの検定は DUNE / Hyper-Kamiokande に委ねられる。第二オクタント側の値 0.561 に対する偏差は 2.4% (約 1σ 、実験精度 $\sim 2.5\%$ に対して) である。特に断らない限り、本論文で引用する NuFIT 6.1 の値は、上記の Δm^2 入力と整合する SK-atm なし・正常順序のデータセットである。反応器角は $\sin^2\theta_{13} = 1/(N \cdot |\text{PG}|) = 1/39$ に NLO 補正 ($k = N = 3$) を加えて：

$$\sin^2\theta_{13} = (1/39)(1 - 2\varepsilon/3) = 0.0219 \quad (\text{実験: } 0.02249, 2.6\%)$$

3 つの PMNS 混合角の予測と実験値をまとめる：

角度	LO	NLO 予測	実験	精度
$\sin^2\theta_{12}$	$4/13 = 0.308$	—	0.3088	0.4%
$\sin^2\theta_{23}$	$7/13 = 0.538$	0.5475	0.561	2.4%
$\sin^2\theta_{13}$	$1/39 = 0.026$	0.0219	0.02249	2.6%

整合性チェック： $\sin^2\theta_{23} = \sin^2\theta_{W} + \sin^2\theta_{12}$ ($7/13 = 3/13 + 4/13$)。大気混合角は、PG(2,3) における純弱 (N 点) と完全電弱ライン (N+1 点) の分率の和で尽くされる。

Dirac 粒子。

ニュートリノは Dirac か Majorana か—未解決の実験的問題である。本枠組みは明確な予測を与える。構成に現れる全てのフェルミオン演算子は数演算子 $\hat{n}$ (ベルヌーイ族の十分統計量) の関数であり、位相回転 $a \rightarrow e^{i\theta}a$ の下で不変である：アノマリーフリーな組み合わせ $U(1)_{B-L}$ は厳密であり、マヨラナ双線形 $aa + a^\dagger a^\dagger$ ($\Delta(B-L) = 2$) はこの演算子代数の外にある。V-パリティは ν と ν^c ($L = \pm 1$) を Dirac フェルミオンに対にする (演算子レベルの証明：Paper II [20] の Dirac 選択定理)。

従ってニュートリノなし二重ベータ崩壊は厳密にゼロである：

$$0\nu\beta\beta = 0 \quad (\text{nEXO [29]}\sim 2030 \text{ で検証可能})$$

以上で、フェルミオンの質量比、混合角、ニュートリノの性質が $V = -H$ と PG(2, F_3) の構造から得られた (絶対質量は正常順序と振動データを条件とする)。標準模型がこれらを独立な自由パラメータとして扱うのに対し、本枠組みでは全てが 1 つの方程式 $V = -H$ の代数的展開の異なる側面である。

9 時空への接続

§2-8 の全ての計算は内部空間 (ϕ 座標) で行われた。空間も時間も登場しない。それでは、この 0 次元の理論はどのようにして 4 次元の時空と接続するのか。本章ではこれを 3 段階で示す：時空の次元とシグネチャ (3,1) (§9.1)、内部空間と時空の独立性 (§9.2)、そして 0 次元の代数的値が 4 次元の実験値に対応する理由 (§9.3)。

9.1 時空次元と重力

§4 で空間次元 $d_{\text{space}} = 3$ を導出した。しかし「なぜ 4 次元時空か」は別の問いである—時間が 1 次元であることは自明ではない。以下では 2 つの独立な経路が同じ $D = 4$ を与えることを示す—いずれも前提を置いた整合性検査である（以後、空間次元を d 、時空次元を $D = d + 1$ と書き分ける）。

第一の経路は重力の自由度から来る。D 次元時空における質量ゼロのスピン 2 粒子（重力子）は $D(D-3)/2$ 個の物理的自由度を持つ（Poincaré 群の表現論から従い、特定の D を仮定せず、Einstein 方程式も前提としない）。一方、 $V = -H$ の $N = 3$ 束縛状態は $N-1 = 2$ 個の独立な内部自由度を与える（3 つの確率が 1 に和するため）。Poincaré 対称性・スピン 2 場・ゲージ簡約を前提とする整合性検査として、時空の力学的自由度（重力子の偏極）を内部自由度と一対一に対応させると：

$$D(D-3)/2 = N-1 = 2 \implies D = 4$$

第二の経路は射影幾何から来る。射影平面 $\text{PG}(2, \mathbb{C}) = \text{CP}^2$ は実 4 次元多様体であり、 $N = 3$ に対して：

$$D = \dim_{\mathbb{R}}(\text{CP}^{N-1}) = 2(N-1) = 4$$

2 つの経路をまとめる：

経路	入力	等式	結果
重力子の自由度	スピン 2 の偏極数	$D(D-3)/2 = N-1 = 2$	$D = 4$
射影幾何の担体	複素担体 $\mathbb{CP}^2$	$\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{CP}^{N-1}) = 2(N-1)$	$D = 4$

両方が整合するのは $N = 3$ のみである。

この 2 つの経路は独立である——一方は場の理論の表現論（スピン 2 偏極）、他方は純粋な代数幾何（複素担体 $\mathbb{CP}^2$ ）に基づく。同じ $D = 4$ が独立な論理から従うことは、 $N = 3$ の内部整合性を示す非自明なチェックである。

$D = 4$ が定まっても、シグネチャは $(4,0)$ 、 $(3,1)$ 、 $(2,2)$ のいずれかでありうる。有限体 $\mathbb{F}_3$ ($N = 3$ の素数性から) と複素担体 $\mathbb{C}^3$ (ユニタリ実現から) は、同じ $N = 3$ に係留された独立な構成である（標数が異なるため体の準同型 $\mathbb{F}_3 \rightarrow \mathbb{C}$ は存在せず、 $\mathbb{F}_9$ を経由する持ち上げも成立しない）。両者を結ぶのは Heisenberg–Weyl 系の指数ラベル ($\mathbb{F}_3$ 側) と表現担体 ($\mathbb{C}^3$ 側) の対応であり、保存されるのは Weyl 交換関係と MUB 構造である。 $\mathbb{C}^3$ は複素構造を最初から備えている。さらに、§2.2 で A2 が開いた内部座標 ϕ の転送作用 $S = \int [\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V] d\tau$ が 1 つの発展パラメータ τ を持つため、4 つの実方向のうち 1 つが発展方向として区別される。複素構造と単一の発展方向だけではシグネチャは一意に定まらない。 $(3,1)$ の選択は、 $M_2(\mathbb{C})_{sa}$ 上の行列式形式と $SL_2(\mathbb{C}) \rightarrow SO^+(1,3)$ の構造への接続として定まる。シグネチャは $(3,1)$ に固定される。

4 次元では Lovelock の定理 [30] が重力場方程式を一意に定める：2 階以下の微分方程式は Einstein 方程式

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

のみである。Jacobson [31] は因果的地平線上の $\delta Q = T_H dS$ から同じ方程式が従うことを示した。本理論のエントロピーは $S = H(P)$ であるから、Lovelock（幾何的）と Jacobson（熱力学的）の両経路が二値エントロピーから Einstein 重力に至る。

9.2 なぜ内部空間と時空は独立か

座標 $\phi = \text{logit}(\sigma)$ は内部空間に、座標 x は時空に住む。なぜ両者は独立なのか。

答えは $V = -H$ の構成にある。 $V = -H(\sigma(\phi))$ は Bernoulli 自由度の内部ゼロモードとして構成されたポテンシャルであり、明示的な時空座標 x を含まない。しかし $\partial V / \partial x = 0$ というポテンシャルの非依存性だけでは、混合した運動項を排除できない。分解を成立させるのは、 ϕ (内部) と x (時空) を独立な自由度とし、生成子が別々の因子に作用して交差項を持たないという構成である。このとき全ハミルトニアンは $H = H_\phi + H_x$ の形を取り、Hilbert 空間は $\mathcal{H}_{\text{gen}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ とテンソル積に分解される。

この合成空間は $\dim \geq 3$ であるから ($H_{\text{gen}}(\phi)$ は 3 次元、 $H_{\text{space}}(x)$ は無限次元)、Gleason の定理 [32] が §2 の検出確率 $\sigma = \langle n \rangle$ を標準的な Born 則に一意に拡張する—測定規則は公理ではなく、テンソル積構造の帰結である。

2 つの観測的事実がこれを裏付ける。第一に、全ゲージ結合は世代に依存しない— ϕ と x が結合していないことの直接的な証拠である。第二に、0D 理論は無次元量（質量比、混合角）のみを計算し、有次元量（絶対質量）は時空を要する—これはテンソル積構造の予測そのものである。

スピンとの類似がこの構造を照らす。スピン代数は有限次元であり Lagrangian に依存しないが、4 次元の物理量（磁気モーメント、微細構造）を決定する。世代も同じである— $V = -H$ という有限次元の構造が、4 次元の質量比と混合角に対応する。

9.3 0D 値と 4D 実験値の対応原理

テンソル積構造は、0D の代数的値がなぜ 4D のくりこみ済み理論のツリーレベル値と一致するかを説明する。0D の値は代数的定数である。4D では、ツリーレベルとはループ補正がゼロの極限—すなわち時空の力学が内部構造に影響しない極限—であり、これはまさにテンソル積 $\mathcal{H}_{\text{int}}(\phi) \otimes \mathcal{H}_{\text{space}}(x)$ が保証する独立性に対応する。輻射補正は時空因子 $\mathcal{H}_{\text{space}}$ に由来するループ運動量の効果であり、内部因子 H_{int} の代数的値にサブパーセントの補正として加わる (§7、 $\sin^2 \theta_W = 3/13 + \Delta_{\text{rad}} = 0.23122$)。0D の値は RG 固定点でも UV 境界条件でもなく、4D 理論との比較の基準点となる代数的に決定された唯一の点である—走る量には 4D の RG 発展とループ補正が加わり、離散的な状態数などは走らない。

以上により、内部構造 (ϕ) と時空 (x) の関係が確立された。 $V = -H$ が質量比、混合角、結合定数に対応する内部値を与える。時空因子は全体のエネルギースケールに加え、走る量への 4D の RG 発展とループ補正を供給する。

10 結果

以上から、1つの方程式 $V = -H$ と1つの幾何構造 $\text{PG}(2, F_3)$ から、標準模型の構造と一致する数学的構造が得られ、かつ標準模型の物理定数 20 個と 0.0006%–2.6% の精度で一致する計算結果が、調整可能パラメータなしに得られることを示した。さらに 6 個 ($|V_{cb}|$, $|V_{ub}|$, δ_{CKM} , δ_{PMNS} , m_3/m_2 , $\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2$) は、指定された演算子語による読み出しとフラグラブラシアンの特異点構造を必要とし、Paper II で導出される。以下に結果の一覧を示す（実験値は PDG 2026 [22]、NuFIT 6.1 [28]、CODATA 2022 [34] による）。最大偏差の 2 行 ($\sin^2\theta_{23}$ 2.4%・ $\sin^2\theta_{13}$ 2.6%) は、当該量の実験不確かさに対していずれも約 1σ の内側にある (§8.4)。

Table 1. 標準模型定数との対比。

パラメータ	予測値	実験値	精度	§
ゲージ結合定数				
$1/\alpha_{\text{em}}$ (Thomson 点)	137.0368	137.036	0.0006%	6.3
α_s (MS-bar, M_Z)	0.1179	0.1179	0.01%	6.2
$\sin^2\theta_W \rightarrow g_1/g_2$ (MS-bar, M_Z)	3/13	0.23122	0.2%	6.1
Higgs				
$m_H/v \rightarrow \lambda$	0.5084	0.5082	0.03%	7
フェルミオン質量				
$R_{\text{lepton}} \rightarrow y_e, y_\mu, y_\tau$	1.5293	1.5294	0.006%	8.1
R_ν (実験入力を含まない予測)	1.529	— (未測定)	$R_\nu = R_{\text{lepton}}$	8.4
R_{up}	1.777	1.770	0.4%	8.2
R_{down}	2.273	2.276	0.1%	8.2
CKM 混合				
$\sin\theta_C$	0.2245	0.2243	0.10%	8.3
PMNS 混合				
$\sin^2\theta_{12}$	4/13	0.3088	0.4%	8.4
$\sin^2\theta_{23}$	0.5475	0.561	2.4%	8.4
$\sin^2\theta_{13}$	0.0219	0.02249	2.6%	8.4
ニュートリノ質量				
m_1	0.32 meV	—	予測	8.4
強い CP				
裸の θ_{QCD}	0 (構造的)	$\bar{\theta} < 10^{-10}$	—	8.3

Table 2. その他の結果。

物理量	導出	実験	§
N (世代数)	$n_{\text{WKB}} = 2.781 \rightarrow 3$	3	3
d (空間次元)	$\{1, 3\} \cap \{\geq 3\} \cap \{\geq 3\}$	3	4
D (時空次元)	$D(D-3)/2 = N-1 = 2$	4	9.1
シグネチャ	$M_2(\mathbb{C})_{sa}$ の構造への接続	(3, 1)	9.1
ゲージ群	9+3+1 (Killing–Cartan)	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	5
ゲージ分解のスペクトルの検証	制限ラプラシアン極値積 9+4=13	—	Paper II
第 4 世代	$E_3 > 0$	排除済	3.2
ニュートリノの性質	$U(1)_{B-L}$ ($\hat{n}$ 構造) + V -パリティ	—	8.4
m_W/m_Z (先導)	$\sqrt{10/13} = 0.8771$	0.8813 (0.5%)	6.1; 7
Q (Koide)	1.499985	1.50001	8.1
$\sin^2\theta_W$ ($3/13 + \alpha \cdot 135/2197$)	0.23122	0.23122 ($< 0.01\%$)	7

Table 3. 検証可能な予測。

予測	値	検証実験	§
$\Delta m_{31}^2/\Delta m_{21}^2$	master 関係式 (先導 $m_3/m_2 = 13/\sqrt{5}$ 、 非零 m_1 込み) = 33.84	JUNO [26] (2026–27)	Paper II
θ_{23} オクタント	第二 ($> 45^\circ$)	DUNE / HK (~ 2030)	8.4
δ_{PMNS}	197.1°	DUNE / HK (~ 2030)	Paper II
Σm_ν	59.2 meV ($\approx$ 正常順序最小 58.9)	CMB-S4 [27] (~ 2030)	8.4
$0\nu\beta\beta$	厳密にゼロ	nEXO [29] (~ 2030)	8.4
Koide 偏差 δ	-1.5×10^{-5}	Belle II [33] (2027–30)	8.1
BSM 粒子	なし	LHC / FCC	3; 5.3

標準模型はこれらの物理量を、それぞれ独立に測定して入力すべきパラメータとして扱うが、本論文の導出過程に自由パラメータはない。数値は半古典的作用カウント n_{WKB} と有限グリッド上のスペクトル計算に基づくが、独立な複数の量にわたる一致は、この構成の妥当性を強く示している。本論文の全数値結果 (Table 1–3 の全値と §3 の区間認証を含む) は、補足資料として添付する検証コード一式により独立に再現できる。

11 結論

本論文は、標準模型で通常は独立な入力として扱われる構造と数値が、存在に関する三つの公理から定まる単一の数学的構造に対応し、その対応の下で調整可能なパラメータなしに再現されることを示した。粒子内容、ゲージ構造、そして二十以上の物理量は、たった一つの方程式

$$V = -H(\sigma(\phi))$$

の異なる側面であり、それらが独立ではないことを示した。このことは、物質の基本法

則が、存在の公理から導かれるこの方程式から必然として記述できる可能性を示唆している。

Paper II [20] では、残り 6 個のパラメータの導出に加え、ゲージ分解 $9+3+1$ のスペクトルの証明と、本論文で用いた構成の一意性をより詳しく扱う。さらに後続論文では、重力・宇宙論・力の統一への拡張を扱う。

To be, or not to be — that is the equation.

謝辞

本著作の方程式を通じて、その深遠な洞察が一つひとつあらためて明らかになった情報理論家、数学者、物理学者の皆様に、心からの敬意と深い感謝の念を表します。彼らの遺した功績は、導出のあらゆる行に息づいています。また、絶え間ない励ましをくれた友人、同僚、そして家族の皆様に感謝するとともに、とりわけ、この研究の全期間を通じて献身的に支えてくれた妻の加奈に、心から感謝いたします。いつも本当にありがとう。

参考文献

- [1] ATLAS Collaboration (G. Aad et al.), Phys. Lett. B **716**, 1 (2012).
- [2] CMS Collaboration (S. Chatrchyan et al.), Phys. Lett. B **716**, 30 (2012).
- [3] Z.-Z. Xing, Int. J. Mod. Phys. A **35**, 2030006 (2020).
- [4] J. A. Wheeler, “Information, physics, quantum: The search for links,” in *Complexity, Entropy, and the Physics of Information* (Addison-Wesley, 1990).
- [5] E. T. Jaynes, Phys. Rev. **106**, 620 (1957).
- [6] B. R. Frieden, *Physics from Fisher Information* (Cambridge Univ. Press, 1998).
- [7] E. Verlinde, JHEP **04**, 029 (2011) [arXiv:1001.0785].
- [8] A. Caticha, Entropy **17**, 6110 (2015) [arXiv:1503.09084].
- [9] L. Hardy, arXiv:quant-ph/0101012 (2001).
- [10] G. Chiribella, G. M. D’Ariano, and P. Perinotti, Phys. Rev. A **84**, 012311 (2011) [arXiv:1011.6451].
- [11] W. Pauli, Z. Phys. **31**, 765 (1925).
- [12] C. E. Shannon, Bell Syst. Tech. J. **27**, 379 (1948).
- [13] N. N. Čencov, *Statistical Decision Rules and Optimal Inference* (AMS, 1982).
- [14] S. Amari, *Information Geometry and Its Applications* (Springer, 2016).

- [15] N. Ay, J. Jost, H. V. Lê, and L. Schwachhöfer, *Information Geometry* (Springer, 2017).
- [16] J. Aczél, *Lectures on Functional Equations* (Academic Press, 1966).
- [17] A. I. Khinchin, *Mathematical Foundations of Information Theory* (Dover, 1957).
- [18] G. Pöschl and E. Teller, *Z. Phys.* **83**, 143 (1933).
- [19] N. Cabibbo, *Phys. Rev. Lett.* **10**, 531 (1963).
- [20] H. Kondo, “Physics from Existence II: The Proofs” (準備中) .
- [21] S. Weinberg, *Phys. Rev. Lett.* **19**, 1264 (1967).
- [22] Particle Data Group (F. Takahashi et al.), *Int. J. Mod. Phys. A* **41**, 2630011 (2026).
- [23] Y. Koide, *Lett. Nuovo Cim.* **34**, 201 (1982).
- [24] M. Kobayashi and T. Maskawa, *Prog. Theor. Phys.* **49**, 652 (1973).
- [25] L. Wolfenstein, *Phys. Rev. Lett.* **51**, 1945 (1983).
- [26] JUNO Collaboration, arXiv:1508.07166 (2015); updated 2022.
- [27] CMB-S4 Collaboration (K. N. Abazajian et al.), arXiv:1610.02743 (2016).
- [28] I. Esteban et al., *JHEP* **12** (2024) 216 [arXiv:2410.05380]; NuFIT 6.1 (2025). <http://www.nu-fit.org/>
- [29] nEXO Collaboration (S. Al Kharusi et al.), *Phys. Rev. C* **97**, 065503 (2018).
- [30] D. Lovelock, *J. Math. Phys.* **12**, 498 (1971).
- [31] T. Jacobson, *Phys. Rev. Lett.* **75**, 1260 (1995).
- [32] A. M. Gleason, *J. Math. Mech.* **6**, 885 (1957).
- [33] Belle II Collaboration (W. Altmannshofer et al.), *Prog. Theor. Exp. Phys.* **2019**, 123C01 (2019).
- [34] E. Tiesinga et al., *J. Phys. Chem. Ref. Data* **54**, 033105 (2025); CODATA 2022 recommended values.
- [35] A. S. Eddington, *Fundamental Theory* (Cambridge Univ. Press, 1946).
- [36] A. Wyler, *C. R. Acad. Sci. Paris A* **269**, 743 (1969).
- [37] U. D. Jentschura and I. Nándori, *Eur. Phys. J. H* **39**, 591 (2014) [arXiv:1411.4673].
- [38] J. Baez and J. Huerta, “The algebra of grand unified theories,” *Bull. Amer. Math. Soc.* **47**, 483 (2010).
- [39] A. Connes, *Commun. Math. Phys.* **182**, 155 (1996).
- [40] A. H. Chamseddine and A. Connes, *Phys. Rev. Lett.* **77**, 4868 (1996).
- [41] A. H. Chamseddine, A. Connes, and M. Marcolli, *Adv. Theor. Math. Phys.* **11**, 991 (2007).

- [42] C. Furey, Phys. Lett. B **785**, 84 (2018) [arXiv:1910.08395].
- [43] Y. Sumino, Phys. Lett. B **671**, 477 (2009).